

相 对 论 提 要

本章可归结：**两个原理**、**两组变换**、**三套公式**。

导读：

叙述牛顿的绝对时空观及其数学表示——伽利略变换。这是为引出爱因斯坦相对论的时空观及其数学表示——洛伦兹变换做准备、做比对、做参照，**可泛读**。

深刻理解爱因斯坦的两条基本原理，整个狭义相对论都是建立在这两条原理之上的，记住两组变换。

明确三个结论：同时性的相对性、时间延缓、长度收缩。

狭义相对论的动力学。要求记住、会用三套公式，公式的推导看懂即可。

提示:

关于两组变换

$$x' = \frac{x - ut}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

$$t' = \frac{t - \frac{u}{c^2} x}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

正
变
换

$$x = \frac{x' + ut'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

$$t = \frac{t' + \frac{u}{c^2} x'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

逆
变
换

$$\Delta x' = \frac{\Delta x - u\Delta t}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

$$\Delta t' = \frac{\Delta t - \frac{u}{c^2} \Delta x}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

$$\Delta x = \frac{\Delta x' + u\Delta t'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

$$\Delta t = \frac{\Delta t' + \frac{u}{c^2} \Delta x'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

如何理解应用上页公式

解题思路如下:

- * 明确两个参考系及其之间的速度;
- * 明确两个事件1和2;
- * 从题目的已知和求中分别找出这两个事件对应的时空坐标 $x_1, t_1, x_2, t_2, x_1', t_1', x_2', t_2'$ 或 $\Delta x, \Delta t, \Delta x', \Delta t'$;
- * 选择上页中相关的公式代入即可。

对三个结论的说明

同时性的相对性、时间延缓、长度收缩这三点，都已包含在两组变换中，说明如下：

1.同时性的相对性

$$\Delta t' = \frac{\Delta t - \frac{u}{c^2} \Delta x}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

在一个参照系中，**同**时（ $\Delta t = 0$ ）**同地**（ $\Delta x = 0$ ）发生的两件事，在其他参照系中**一定同时**发生（ $\Delta t' = 0$ ）；

$$\Delta t' = \frac{\Delta t - \frac{u}{c^2} \Delta x}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

在一个参照系中，**同时**（ $\Delta t = 0$ ）**不同地**（ $\Delta x \neq 0$ ）发生的两件事，在其他参照系中**一定不同时**发生（ $\Delta t' \neq 0$ ）；

在一个参照系中，**不同时**（ $\Delta t \neq 0$ ）**不同地**（ $\Delta x \neq 0$ ）发生的两件事，在其他参照系中**不一定同时**发生（ $\begin{matrix} \Delta t' = 0 \\ \Delta t' \neq 0 \end{matrix}$ ）。

2.时间延缓

$$\Delta t = \frac{\Delta t' + \frac{u}{c^2} \Delta x'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

S' 系中，**同一地点**先后发生的两事件($\Delta x' = 0$, $\Delta t' \neq 0$), 在S系中测得的时间间隔为

$$\Delta t = \Delta t' / \sqrt{1 - u^2/c^2}$$

$$\Delta t' = \frac{\Delta t - \frac{u}{c^2} \Delta x}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

S系中，**同一地点**先后发生的两事件($\Delta x = 0$, $\Delta t \neq 0$), 在S'系中测得的时间间隔为

$$\Delta t' = \Delta t / \sqrt{1 - u^2/c^2}$$

注意：**固有时的定义**
固有时最短

3. 长度收缩

沿运动方向测量物体的长度

时，必须同时测定物体两端点间的坐标。

棒静止于S'系，长度为 $\Delta x'$ ；在 $\Delta t = 0$ 的条件下，S系中测得其长度为·

$$\Delta x' = \frac{\Delta x - u\Delta t}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

$$\Delta x = \Delta x' \cdot \sqrt{1 - u^2/c^2}$$

$$\Delta x = \frac{\Delta x' + u\Delta t'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

棒静止于S系，长度为 Δx ；在 $\Delta t' = 0$ 的条件下，S'系中测得其长度为

$$\Delta x' = \Delta x \cdot \sqrt{1 - u^2/c^2}$$

注意：固有长度最长
测量运动长度的条件

要求记住、会用三套公式:

$$\left\{ \begin{aligned} m &= \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \\ \vec{p} &= m\vec{v} \end{aligned} \right.$$

$$\left\{ \begin{aligned} E_k &= mc^2 - m_0c^2 \\ E &= mc^2 \\ \Delta E &= \Delta m_0c^2 \end{aligned} \right.$$

$$E^2 = p^2c^2 - m_0^2c^4$$

对于光子: $m_0 = 0$

$$E = mc^2 = h\nu$$

学习指导

一、选择题

1. (P₅₉) 下列几种说法:

- (1) 所有惯性系对物理基本规律都是等价的。
 - (2) 在真空中, 光的速度与光的频率、光源的运动状态无关。
 - (3) 在任何惯性系中, 光在真空中沿任何方向的传播速度都相同。其中哪些说法是正确的?
- (A) 只有 (1)、(2) 是正确的。
 - (B) 只有 (1)、(3) 是正确的。
 - (C) 只有 (2)、(3) 是正确的。
 - (D) 三种说法都是正确的。

[D]

2. (P₅₉) 一火箭的固有长度为 L , 相对于地面作匀速直线运动的速度为 v_1 , 火箭上有一个人从火箭的后端向火箭前端上的一个靶子发射一颗相对于火箭的速度为 v_2 的子弹, 在火箭上测得子弹从射出到击中靶的时间间隔是: [] **B**

(A) $\frac{L}{v_1 + v_2}$ (B) $\frac{L}{v_2}$ (C) $\frac{L}{v_2 - v_1}$ (D) $\frac{L}{v_1 \sqrt{1 - (\frac{v_1}{c})^2}}$

分析: 火箭上测, 子弹从射出到击中靶的时间间隔

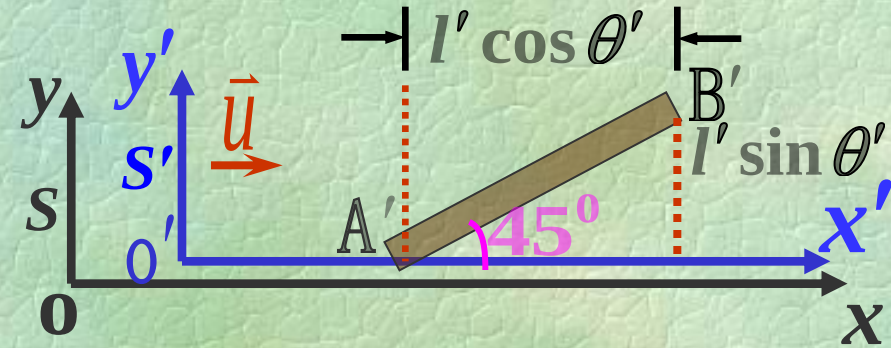
$$\begin{aligned} \Delta t &= \frac{\text{火箭上测火箭前后两端的距离}}{\text{子弹相对于火箭的速度}} = \frac{\text{火箭的固有长度}}{v_2} \\ &= \frac{L}{v_2} \end{aligned}$$

3. (P₅₉) 有一直尺固定在 K' 系中, 它与 ox' 轴的夹角 $\theta' = 45^\circ$, 如果 K' 系以速度 u 沿 ox 方向相对于 K 系运动, K 系中观察者测的该尺与 ox 轴的夹角:

(A) 大于 45° . (B) 小于 45° . (C) 等于 45° .

(D) 当 K' 沿 ox 正方向运动时, 大于 45° ; 当 K' 沿 ox 负方向运动时, 小于 45° . [A]

解: 固有长度 $\Delta x' = l' \cos \theta'$



$$\Delta x = \Delta x' \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}$$

$$= l' \cos \theta' \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}$$

$$\Delta y = \Delta y' = l' \sin \theta'$$

$$\tan \theta = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{l' \sin 45^\circ}{l' \cos 45^\circ \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} = \frac{\tan 45^\circ}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

4. (P₅₉) 两个惯性系S和S',沿x(x')轴方向作相对运动, 相对速度为 u , 设在S'系中某点先后发生的两个事件, 用固定于该系的钟测出两事件的时间间隔为固有 τ_0 。而用固定在S系的钟测出这两个事件的时间间隔为 τ 。又在S'系x'轴上放置一固有长度为 l_0 的细杆, 从S系测得此杆的长度为 l , 则 [D]

(A) $\tau < \tau_0; l < l_0$

(B) $\tau < \tau_0; l > l_0$

(C) $\tau > \tau_0; l > l_0$

(D) $\tau > \tau_0; l < l_0$

5. (P₅₉) (1)对某观察者来说,发生在某惯性系中同一地点、同一时刻的两个事件,对于相对该惯性系作匀速直线运动的其它惯性系中的观察者来说,它们是否同时发生? (2)在某惯性系中发生于同一时刻、不同地点的两个事件,它们在其它惯性系中是否同时发生?

(A) (1)同时, (2)不同时。

(B) (1)不同时, (2)同时。

(C) (1)同时, (2)同时。

(D) (1)不同时, (2)不同时。

[A]

分析:
$$t_2' - t_1' = \frac{(t_2 - t_1) - \frac{u}{c^2}(x_2 - x_1)}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

(1) 若 S 系中 A、B 同时 ($t_2 = t_1$), 同地 ($x_2 = x_1$), 则 $t_2' = t_1'$, 在 S' 系中同时。

(2) 若 S 系中 A、B 同时 ($t_2 = t_1$), 不同地 ($x_2 \neq x_1$), 则 $t_2' \neq t_1'$, 在 S' 系中不同时。

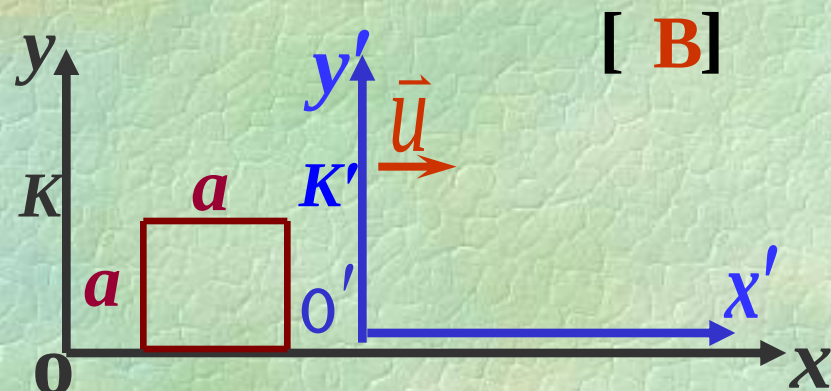
6. (P₆₀)边长为 a 的正方形薄板静止于惯性系 K 的 xoy 平面内，且两边分别与 x ， y 轴平行，今有惯性系 K' 以 $0.8c$ （ c 为真空中光速）的速度相对于 K 系沿 x 轴作匀速直线运动，则以 K' 系测得薄板的面积为

(A) a^2 ； (B) $0.6 a^2$ ； (C) $0.8 a^2$ ； (D) $a^2 / 0.6$

分析：在 K' 系中正方形平行于运动方向的边长将被测为动长：

$$\begin{aligned} a' &= a \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}} \\ &= a \sqrt{1 - \frac{(0.8c)^2}{c^2}} = 0.6a \end{aligned}$$

垂直于运动方向一边边长仍为 a 不变。于是正方形的面积被测得为： $S = a'a = 0.6a^2$



[B]

7. (P₆₀)关于同时性有人提出以下一些结论，其中哪一个是正确的？

(A)在一惯性系中同时发生的两个事件，在另一惯性系中一定不同时发生。

(B)在一惯性系中不同地点同时发生的两个事件，在另一惯性系中一定同时发生。

(C)在一惯性系中同一地点同时发生的两个事件，在另一惯性系中一定同时发生。

(D)在一惯性系中不同地点不同时发生的两个事件，在另一惯性系中一定不同时发生。

分析：

$$t_2' - t_1' = \frac{(t_2 - t_1) - \frac{u}{c^2}(x_2 - x_1)}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

[C]

8. (P₆₀) 质子在加速器中被加速, 当其动能为静止能量的四倍时, 其质量为静止质量的:

(A) 5倍

(B) 6倍

(C) 4倍

(D) 8倍

解: 动能: $E_k = mc^2 - m_0c^2$ [A]

静能: $E_0 = m_0c^2$

$$E_k = 4E_0$$

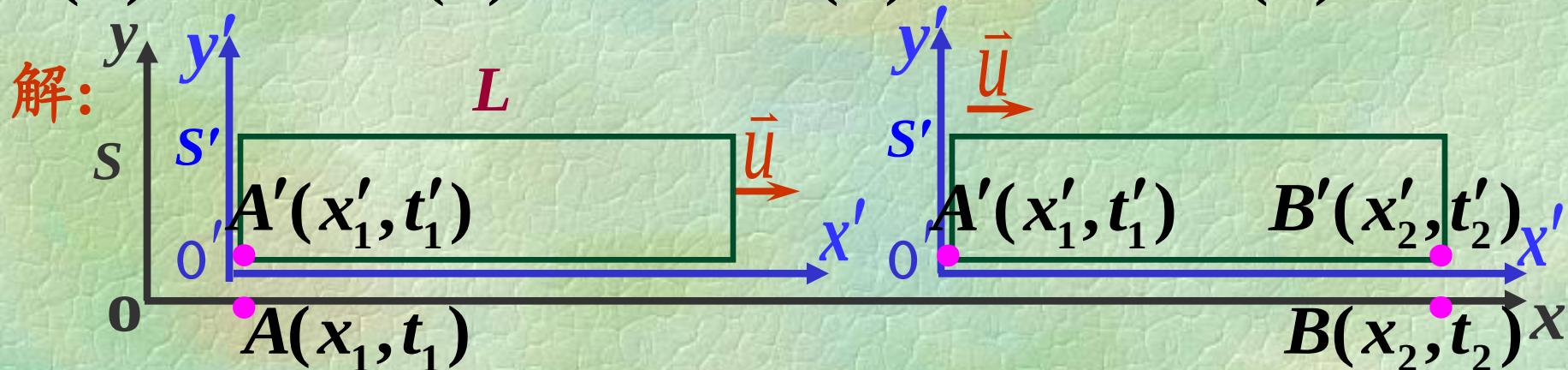
即: $mc^2 - m_0c^2 = 4m_0c^2$

$$m = 5m_0$$

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

9. (P₆₀) 一宇宙飞船相对地球以 $0.8c$ (c 表示真空中光速) 的速度飞行。一光脉冲从船尾传到船头，飞船上的观察者测得飞船长为 90m ，地球上的观察者测得光脉冲从船尾发出和到达船头两个事件的空间间隔为： [C]

- (A) 90m (B) 54m (C) 270m (D) 150m



飞船 S' : $\Delta x' = x'_2 - x'_1 = 90\text{m}$ $\Delta t' = t'_2 - t'_1 = \frac{90}{c} \text{ s}$

地球 S : 由 $x = \frac{x' + ut}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$

$$\Delta x = x_2 - x_1 = \frac{\Delta x' + u\Delta t'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = 270(\text{m})$$

注意:

这里90m 确实是飞船的固有长度, 但题目所要求的空间间隔却不是地球上的观察者测量的飞船长度(动长为54m)!(因为测量运动物体长度两端位置须同时记录)

$$\text{或由: } t = \frac{t' + \frac{u}{c^2} x'}{\sqrt{1 - u^2 / c^2}}$$

$$\Delta t = t_2 - t_1 = \frac{\Delta t' + \frac{u}{c^2} \Delta x'}{\sqrt{1 - u^2 / c^2}} = \frac{270}{c} \text{ s}$$

$$\Delta x = c \Delta t = 270 \text{ m}$$

从这道题也可以看出, 洛仑兹变换是建立在光速不变原理这个基础之上的。

二、填空

10 (P₆₀) 狭义相对论的两条基本原理中，相对性原理说的是一切彼此相对作匀速直线运动的惯性系对于物理学定律都是等价的 光速不变原理说的是一切惯性系中，真空中的光速都是相等的

11 (P₆₁) 狭义相对论确认，时间和空间的测量值都是相对的，它们与观察者的运动 密切相关。

12 (P₆₁) 一观察者测得一沿米尺长度方向匀速运动着的米尺的长度为0.5m。则此米尺以速度 $v = \underline{2.6 \times 10^8} \text{ m s}^{-1}$ 接近观察者。

解：匀速运动着的米尺的长度为动长 l

$$\text{动长} = \text{原长} \times \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}$$

$$l = l' \times \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}} \quad \frac{l^2}{l'^2} = 1 - \frac{u^2}{c^2}$$

$$u = \sqrt{\left(1 - \frac{l^2}{l'^2}\right)c^2} = 3 \times 10^8 \times \sqrt{1 - \frac{0.5^2}{1^2}} \\ = 2.6 \times 10^8 (\text{ms}^{-1})$$

13 (P₆₁) 一门宽为 a ，今有一固有长度为 l_0 ($l_0 > a$) 的细杆，在门外贴近门的平面内沿其长度方向匀速运动，若站在门外的观察者认为此杆的两端可同时被拉进此门，则该杆相对于门的运动速率 u 至少为 $c\sqrt{1-(a/l_0)^2}$

解：站在门外的观察者相对于门静止，他看细杆是匀速运动着的，观测其长度为动长 l

$$l = l_0 \times \sqrt{1 - u^2/c^2}$$

该观察者认为此杆的两端可同时被拉进此门，即他观测杆长 $l \leq a$

$$l = l_0 \times \sqrt{1 - u^2/c^2} \leq a$$

取等号 $l=a$ ，有： $l_0 \times \sqrt{1 - u^2/c^2} = a$

解得： $u = c\sqrt{1 - a^2/l_0^2}$

14 (P₆₁) 牛郎星距离地球约16光年，宇宙飞船若以——的匀速度飞行，将用4年的时间（宇宙飞船上的钟指示的时间）抵达牛郎星。（1l.y.=9.46 × 10¹⁵m）

解：飞船参考系测得的长度是收缩长度

$$\Delta t' = \frac{L'}{u} \quad (1)$$

$$L' = L_0 \sqrt{1 - u^2/c^2} \quad (2)$$

$$(2) \text{ 代入 } (1) \quad 4 = \frac{16 \sqrt{1 - u^2/c^2}}{u}$$

$$\text{解得: } u \approx 2.91 \times 10^8 \text{ m/s}$$

15 (P₆₁) 静止时边长为50cm的立方体，当它沿着与它的一个棱边平行的方向相对于地面以匀速速度 $2.4 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ 运动时，在地面上测得它的体积是 **0.075m³**。

解：在地面观察，立方体平行于运动方向的边长将被测为长：

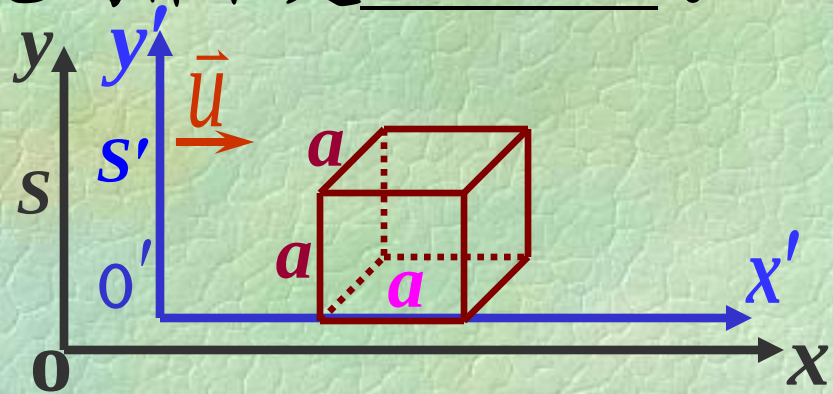
$$l = a \times \sqrt{1 - u^2/c^2}$$

垂直于运动方向的其它两边边长仍为 a 不变。于是立方体的体积被具测得为：

$$V = l \cdot a^2 = a^3 \sqrt{1 - u^2/c^2}$$

$$= (0.5)^3 \times \sqrt{1 - (2.4 \times 10^8)^2 / (3 \times 10^8)^2}$$

$$= \mathbf{0.075(m^3)}$$



16 (P₆₁) μ 子是一种基本粒子，在相对于 μ 子静止的坐标系中测得其寿命为 $\tau_0 = 2 \times 10^{-6} \text{s}$ 。如果 μ 子相对于地球的速度为 $v = 0.998c$ (c 为真空中光速)，则在地球坐标系中测出的 μ 子的寿命 $\tau =$ $1.29 \times 10^{-5} \text{s}$

解：地面上测得的 μ 子的平均寿命为：

$$\Delta t = \frac{\tau_0}{\sqrt{1-u^2/c^2}} = \frac{2 \times 10^{-6}}{\sqrt{1-(0.998c)^2/c^2}} = 1.29 \times 10^{-5} (\text{s})$$

17 (P₆₁) π^+ 介子是不稳定的粒子，在它自己的参照系中测得平均寿命是 $2.6 \times 10^{-8} \text{s}$ ，如果它相对实验室以 $0.8c$ (c 为真空中光速)的速度运动，那么实验室坐标系中测得的 π^+ 介子的寿命是 $4.33 \times 10^{-8} \text{s}$

解： $\tau_0 = 2.6 \times 10^{-8} \text{s}$, $u = 0.8c$

$$\Delta t = \frac{\tau_0}{\sqrt{1-u^2/c^2}} = \frac{2.6 \times 10^{-8}}{\sqrt{1-(0.8c)^2/c^2}} = 4.33 \times 10^{-8} (\text{s})$$

18 (P₆₁) 狭义相对论中, 一质点的 m 与速度 v 的关系式为 $m = m_0 / \sqrt{1 - v^2 / c^2}$; 其动能的表达式为 $E_k = mc^2 - m_0 c^2$ 。

19. (P₆₁) 质子在加速器中被加速, 当其动能为静止能量的3倍时, 其质量为静止质量的 4 倍。

解: 动能 $E_k = mc^2 - m_0 c^2$

静能 $E_0 = m_0 c^2$

$$E_k = 3E_0$$

即: $mc^2 - m_0 c^2 = 3 m_0 c^2$ $m = 4m_0$

20 (P₆₁) 观察者甲以0.8 c的速度(c为真空中光速)相对于静止的观察者乙运动, 若甲携带一质量为1kg的物体, 则

(1) 甲测得此物体的总能量为 $9 \times 10^{16} \text{J}$;

(2) 乙测得此物体的总能量为 $1.5 \times 10^{17} \text{J}$ 。

解: (1) 甲携带一质量为1kg的物体, $m_0 = 1\text{kg}$

甲测得此物体的总能量为静能:

$$E_0 = m_0 c^2 = 1 \times (3 \times 10^8)^2 = 9 \times 10^{16} (\text{J})$$

(2) 乙测得此物体的总能量为: $E = mc^2$

$$E = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \frac{1 \times (3 \times 10^8)^2}{\sqrt{1 - (0.8c)^2/c^2}} = 1.5 \times 10^{17} (\text{J})$$

21. (P₆₁) 已知一静止质量为 m_0 的粒子，其固有寿命为实验室测量到的寿命的 $1/n$ ，则粒子的动能是：

$\frac{m_0 c^2 (n-1)}{}$ 。

解：粒子的动能 $m = m_0 / \sqrt{1 - v^2/c^2}$

$$E_k = mc^2 - m_0 c^2 = m_0 c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} - 1 \right)$$
$$\sqrt{1 - v^2/c^2} = ?$$

固有寿命为实验室测量到的寿命的 $1/n$ ，即

$$\tau = \frac{\tau_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = n\tau_0 \longrightarrow \sqrt{1 - v^2/c^2} = \frac{1}{n}$$

$$E_k = m_0 c^2 (n - 1)$$

22. (P₆₂) 频率为100MHz的一个光子的能量是：
 $6.63 \times 10^{-26} J$ ，动量大小是： $2.21 \times 10^{-34} kg \cdot m / s$ 。

解： 光子的能量

$$E = h\nu$$

$$= 6.63 \times 10^{-34} \times 100 \times 10^6$$

$$= 6.63 \times 10^{-26} (J)$$

光子的动量大小

$$p = E / c = 6.63 \times 10^{-26} / 3 \times 10^8$$

$$= 2.21 \times 10^{-34} (kg \cdot m / s)$$

三、计算

23 (p₆₂) 地球的半径为 $R_0 = 6376\text{km}$ ，它绕太阳的速率约为 $v = 30\text{km s}^{-1}$ ，在太阳参照系中测量地球的半径在哪个方向上缩短的最多？缩短了多少？（假设地球相对于太阳系来说近似于惯性系）

在地球绕太阳公转的方向缩短得最多，

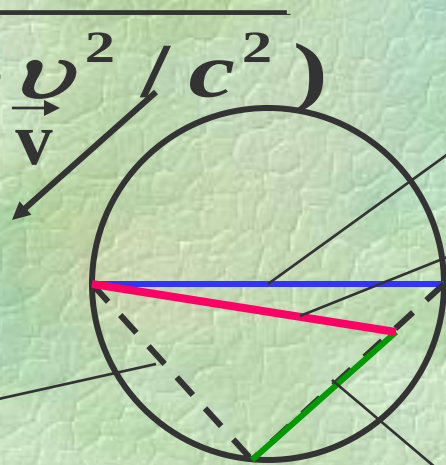
$$R = R_0 \sqrt{1 - v^2 / c^2}$$

其缩短的尺寸为： $\Delta R = R_0 - R$

$$= R_0 (1 - \sqrt{1 - v^2 / c^2})$$

$$= 3.2\text{cm}.$$

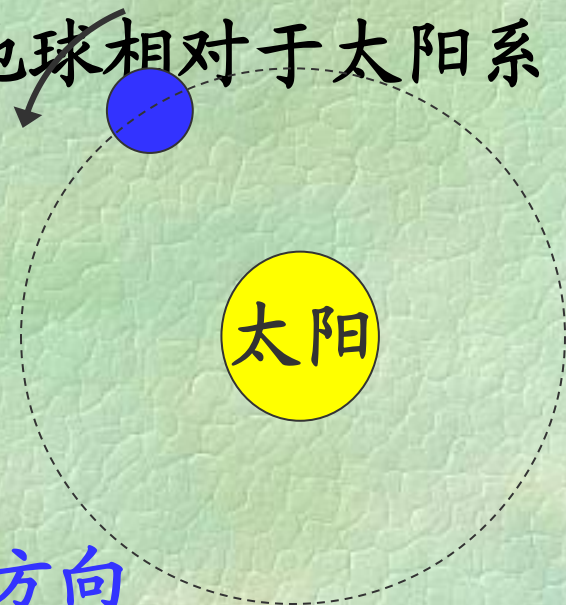
⊥ 运动方向
向不变



测量方向

测得的长度

运动方向收缩



24. (P₆₂) 在o 参考系中，有一个静止的正方形，其面积为100cm²，观察者o'以0.8c的匀速率沿正方形的对角线运动，求o'所测得的正方形的面积。

解：o 系：
$$S = 4 \cdot \frac{1}{2} l_x l_y$$
$$= 2l_x l_y = 100$$

o'系：
$$S' = 4 \cdot \frac{1}{2} l'_x l'_y = 2l'_x l'_y$$

因在⊥运动方向无收缩

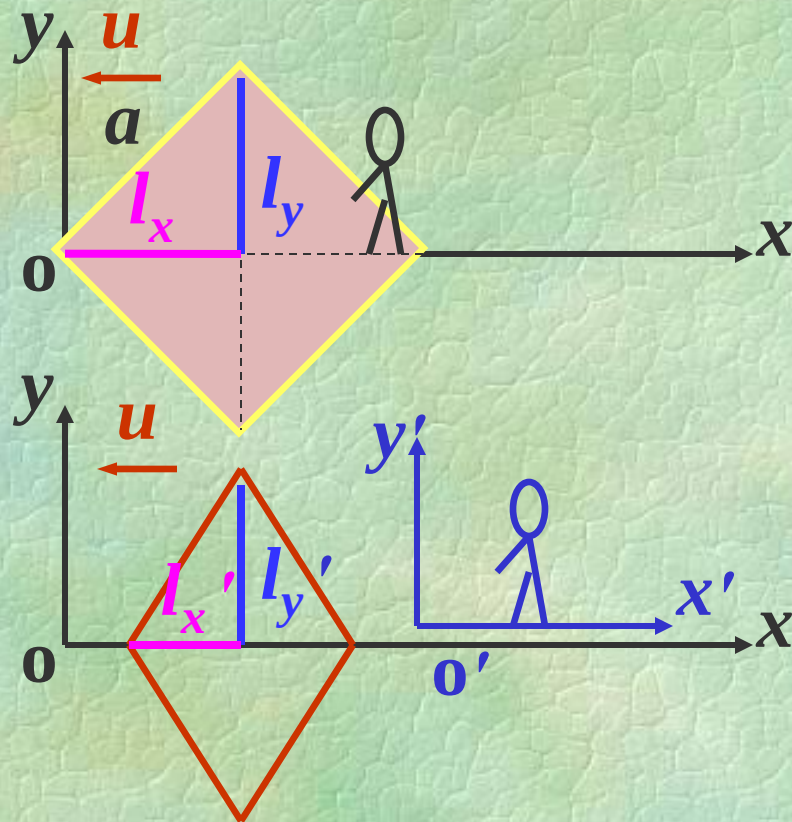
效应

$$l'_y = l_y$$

$$l'_x = l_x \sqrt{1 - u^2 / c^2}$$

$$= l_x \sqrt{1 - 0.8^2} = 0.6l_x$$

$$\therefore S' = 1.2l_x l_y = 60(\text{cm}^2)$$



27. (P₆₂) 某一宇宙射线中的介子的动能 $E_k = 7 M_0 c^2$, 其中 M_0 是介子的静止质量, 试求在实验室中观察到它的寿命是它的固有寿命的多少倍。

解: 实验室参考系中介子的能量为

$$E = E_k + E_0 = 7m_0c^2 + m_0c^2 = 8m_0c^2 = mc^2$$

$$m = 8m_0 = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \quad (\text{为运动质量})$$

$$\frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = 8$$

令固有寿命为 τ_0 , 则实验室中寿命为

$$\tau = \frac{\tau_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = 8\tau_0.$$

补充:甲以 $4c/5$ 的速度(c 为真空中光速)相对于静止的乙运动,若甲携带一长为 l ,横截面积为 S ,质量为 m 的棒,此棒沿运动方向放置,则(1)甲测得此棒的密度为_____;(2)乙测得此棒的密度为_____。

解: 棒相对于甲静止, $\therefore \rho_{\text{甲}} = \frac{m}{l \cdot S}$

棒相对于乙运动, 质量和长度均有变化。

$$\begin{aligned}\therefore \rho_{\text{乙}} &= \frac{\frac{m}{\sqrt{1-v^2/c^2}}}{l\sqrt{1-v^2/c^2} \cdot S} \\ &= \frac{m}{l \cdot S} \frac{1}{(1-v^2/c^2)} = \frac{25}{9} \frac{m}{l \cdot S}\end{aligned}$$

6-4 1000m的高空大气层中产生了一个 π 介子，以速度 $v=0.8c$ 飞向地球,假定该 π 介子在其自身的静止参照系中的寿命等于其平均寿命 $2.4 \times 10^{-6}s$ ，试分别从下面两个角度，即地面上观测者相对 π 介子静止系中的观测者来判断该 π 介子能否到达地球表面。

解：（1）地面上的观察者认为时间膨胀：

$$\text{有 } \Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} \quad \therefore \Delta t = \frac{2.4 \times 10^{-6}}{\sqrt{1 - \frac{(0.8c)^2}{c^2}}} = 4 \times 10^{-6} s$$

$$\text{由 } l = v\Delta t = 0.8 \cdot 3 \times 10^8 \cdot 4 \times 10^{-6} = 960m < 1000m$$

$\therefore$ 到达不了地球；

(2) π 介子静止系中的观测者认为长度收缩:

$$\text{有 } l = l_0 \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}$$

$$\therefore l = 1000 \sqrt{1 - \frac{(0.8c)^2}{c^2}} = 600m$$

$$\text{而 } s = v\Delta t = 2.4 \times 10^{-6} \cdot 0.8 \cdot 3 \times 10^8 = 576m < 600m$$

$\therefore$ 到达不了地球。

6-5 长度 $l_0=1\text{m}$ 的米尺静止于系 S' 中，与 x 轴的夹角 $\theta'=30^\circ$ ， S' 系相对 S 系沿 x 轴运动，在 S 系中观测者测得米尺与 x 轴夹角为 $\theta=45^\circ$ 。试求：（1） S' 系和 S 系的相对运动速度。（2） S 系中测得的米尺长度。

解：（1）米尺相对 S' 静止，它在 x' , y' 轴上的投影分别为：

$$L'_x = L_0 \cos \theta' = 0.866 \text{ m}$$

$$L'_y = L_0 \sin \theta' = 0.5 \text{ m}$$

米尺相对 S 沿 x 方向运动，设速度为 v ，对 S 系中的观察者测得米尺在 x 方向收缩，而 y 方向的长度不变，即：

$$L_x = L'_x \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \quad L_y = L'_y$$



故： $\tan \theta = \frac{L_y}{L_x} = \frac{L'_y}{L_x} = \frac{L'_y}{L'_x \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$

把 $\theta=45^\circ$ 及 L'_x, L'_y 代入，则得：

$$\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = \frac{0.5}{0.866} \quad \text{故： } v = 0.816 c$$

(2) 在S系中测得米尺长度为：

$$L = \frac{L_y}{\sin 45^\circ} = 0.707 \text{ m}$$

6-6 一门宽为 a ，今有一固有长度 $l_0(l_0 > a)$ 的水平细杆，在门外贴近门的平面内沿其长度方向匀速运动。若站在门外的观察者认为此杆的两端可同时被拉进此门，则该杆相对于门的运动速率 u 至少为多少？

解：门外观测者测得杆长为运动长度，

$$l = l_0 \sqrt{1 - \left(\frac{u}{c}\right)^2}$$

当 $l \leq a$ 时，可认为能被拉进门，则：

$$a \leq l_0 \sqrt{1 - \left(\frac{u}{c}\right)^2}$$

解得杆的运动速率至少为： $u = c \sqrt{1 - \left(\frac{a}{l_0}\right)^2}$

6-7 两个惯性系中的观察者O和O'以0.6c（c表示真空中光速）的相对速度相互接近，如果O测得两者的初始距离是20m，则O'测得两者经过多少时间相遇？

解：O测得相遇时间为 Δt ：
$$\Delta t = \frac{L_0}{v} = \frac{20}{0.6c}$$

O'测得的是固有时间 $\Delta t'$ ：

$$\Delta t' = \Delta t \sqrt{1 - u^2/c^2} = 8.89 \times 10^{-8} \text{ s}$$

或者，O'测得长度收缩： $L' = L_0 \sqrt{1 - u^2/c^2}$

$$\Delta t' = \frac{L'}{v} = \frac{L_0 \sqrt{1 - \beta^2}}{v} = 8.89 \times 10^{-8} \text{ s}$$

6-8 一宇航员要到离地球为5光年的星球去旅行。如果宇航员希望把这路程缩短为3光年，则他所乘的火箭相对于地球的速度是多少？

解： $l' = 3 = l_0 \sqrt{1 - u^2/c^2} = 5\sqrt{1 - u^2/c^2},$

$$\frac{3}{5} = \sqrt{1 - u^2/c^2}$$

$$\therefore u = \sqrt{1 - \frac{9}{25}} c = \frac{4}{5} c$$

6-11. 一飞船静长 l_0 ，以速度 u 相对于恒星系作匀速直线飞行，飞船内一小球从尾部运动到头部，宇航员测得小球运动速度为 v ，试算出恒星系观察者测得小球的运动时间。

解：设恒星系为 s 系，飞船为 s' 系，由题意：

$$\Delta t' = \frac{l_0}{v}$$

$$\therefore \Delta t = \frac{\Delta t' + \frac{u}{c^2} \Delta x'}{\sqrt{1 - (u^2/c^2)}} = \frac{\Delta t' (1 + \frac{u}{c^2} \frac{\Delta x'}{\Delta t'})}{\sqrt{1 - (u^2/c^2)}} = \frac{l_0 (1 + \frac{u}{c^2} v)}{v \sqrt{1 - (u^2/c^2)}}$$

6-13. 一个电子从静止开始加速到 $0.1c$, 需对它做多少功? 若速度从 $0.9c$ 增加到 $0.99c$ 又要做多少功?

解: 由相对论动能: $E_k = mc^2 - m_0c^2$

$$(1) E_{k1} = m_0c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - 1 \right) = 0.51 \times 10^6 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - 0.1^2}} - 1 \right) = 2.57 \text{ MeV}$$

$$(2) E_{k2} = m_0c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v_2^2}{c^2}}} - \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v_1^2}{c^2}}} \right) = 0.51 \times 10^6 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - 0.99^2}} - \frac{1}{\sqrt{1 - 0.9^2}} \right) = 2.44 \text{ MeV}$$

6-14. 一静止电子(静止能量为0.51MeV)被1.3MeV的电势差加速, 然后以恒定速度运动。求: (1) 电子在达到最终速度后飞越8.4m的距离需要多少时间? (2) 在电子的静止系中测量, 此段距离是多少?

解: (1) $\because m_0 c^2 = 0.51 \text{ MeV} \quad E_k = 1.3 \text{ MeV}$

$$\therefore mc^2 = m_0 c^2 + E_k = 1.81 \text{ MeV}$$

考虑到: $m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$ 得: $\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = \frac{m_0 c^2}{m c^2}$

可求得: $v = 0.96c = 2.88 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

那么, $t = \frac{l}{v} = \frac{8.4}{2.88 \times 10^8} = 2.92 \times 10^{-8} \text{ s}$



(2) 由
$$l' = l \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

有
$$l' = 8.4 \times \sqrt{1 - 0.96^2} = 2.37m$$



6-16. 一电子在电场中从静止开始加速，电子的静止质量为 $9.11 \times 10^{-31} \text{kg}$. (1) 问电子应通过多大的电势差才能使其质量增加0.4%? (2) 此时电子的速率是多少?

解: (1) 由 $E_k = mc^2 - m_0c^2$ 且 $E_k = eU$

$$\frac{m - m_0}{m_0} = 0.004 \quad \text{有: } eU = mc^2 - m_0c^2 = 0.004m_0c^2$$

$$\therefore U = \frac{0.004m_0c^2}{e} = 2.05 \times 10^3 \text{V}$$

$$(2) \because m = 1.004m_0 \quad \therefore \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = \frac{m_0}{m}$$

$$\text{可求得: } v = 2.7 \times 10^7 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

6-17. 已知一粒子的动能等于其静止能量的 n 倍, 求:
(1) 粒子的速率, (2) 粒子的动量。

解: (1) 依题意知: $E_k = nm_0c^2$

$$\text{又} \because E_k = mc^2 - m_0c^2 \therefore \frac{m_0c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - m_0c^2 = nm_0c^2$$

$$\text{有: } 1 - \frac{v^2}{c^2} = \frac{1}{(n+1)^2} \quad \text{整理得: } v = \frac{c\sqrt{n(n+2)}}{n+1}$$

$$(2) \text{ 由 } E^2 = P^2c^2 + m_0^2c^4 \quad \text{而: } E = (n+1)m_0c^2$$

$$\text{得: } P = m_0c\sqrt{n(n+2)}$$

6-18. 太阳的辐射能来源于内部一系列核反应，其中之一是氢核(1_1H)和氘核(2_1H)聚变为氦核(3_2He)，同时放出 γ 光子，反应方程为： $^1_1H + ^2_1H \rightarrow ^3_2He + \gamma$

已知氢、氘和 3He 的原子质量依次为1.007825u，2.014102u和3.016029 u（原子质量单位1u= $1.66 \times 10^{-27}kg$ ）试估算 γ 光子的能量。

$$\begin{aligned}\text{解: } \Delta m &= 1.007825u + 2.014102u - 3.016029u \\ &= 0.005898u = 0.979 \times 10^{-29} kg\end{aligned}$$

根据质能方程：

$$\Delta E = \Delta m c^2 = \frac{0.979 \times 10^{-29} \times (3 \times 10^8)^2}{1.6 \times 10^{-19}} = 5.5 \text{MeV}$$

补充题

1. 在 K 惯性系观测到相距 $\Delta x = 9 \times 10^8 \text{m}$ 的两地点相隔 $\Delta t = 5 \text{s}$ 发生两事件，而在相对于 K 系沿 x 向以匀速运动的 K' 系中发现此两事件恰好发生在同一地点。试求在 K' 系中此两事件的时间间隔。

解： 设两系的相对速度为 u 。

$$\text{由 } x' = \frac{x - ut}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \Rightarrow \Delta x' = x_2' - x_1' = \frac{\Delta x - u\Delta t}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = 0$$

$$\therefore \Delta x = u\Delta t \quad \text{又 } \Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} (\Delta t' \text{ 为固有时})$$

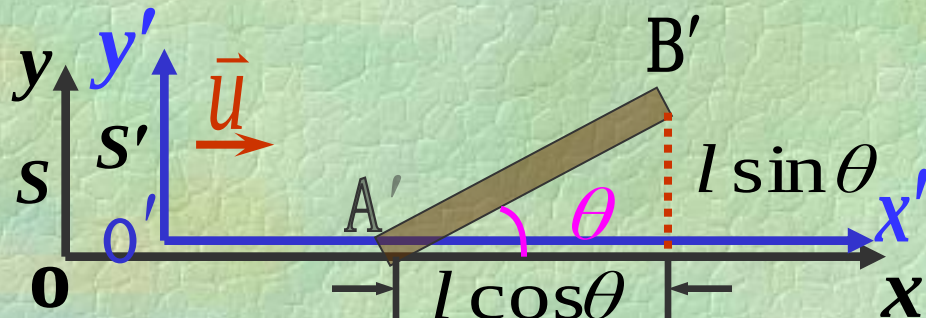
$$\begin{aligned} \therefore \Delta t' &= \Delta t \sqrt{1 - u^2/c^2} = \sqrt{(\Delta t)^2 - \left(\frac{u\Delta t}{c}\right)^2} \\ &= \sqrt{(\Delta t)^2 - \left(\frac{\Delta x}{c}\right)^2} = 4 \text{s} \end{aligned}$$

2. 一根直杆在S系中观察，其静止长度为 l ，与 x 轴夹角为 θ ，试求它在 S' 系中的长度和它与 x' 轴的夹角。

解：固有长度 $\Delta x = l \cos \theta$

$$\Delta x' = \Delta x \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}$$

$$= l \cos \theta \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}$$



$$\Delta y' = \Delta y = l \sin \theta$$

在 S' 系中棒长为：

$$l' = \sqrt{(\Delta x')^2 + (\Delta y')^2} = l \left(1 - \frac{u^2}{c^2} \cos^2 \theta \right)^{\frac{1}{2}}$$

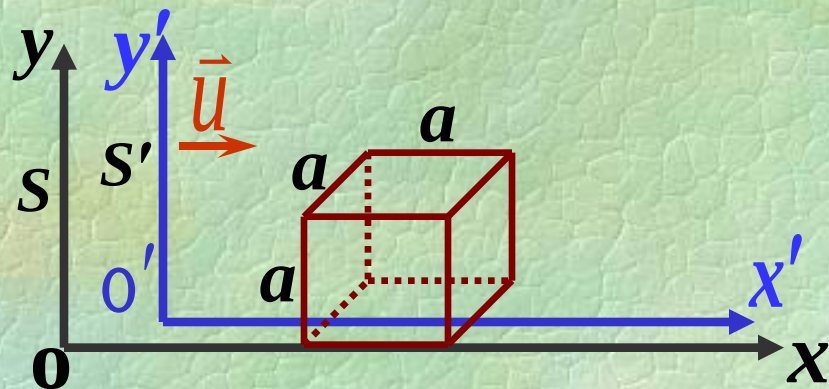
l' 与 x' 轴的夹角为

$$\theta' = \arctan \frac{l \sin \theta}{l \cos \theta \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} = \arctan \left[\tan \theta \left(1 - \frac{u^2}{c^2} \right)^{\frac{1}{2}} \right]$$

3. 静止时边长为 a 的正立方体，当它以速率 u 沿与它的一个边平行的方向相对于 S' 系运动时，在 S' 系中测得它的体积将是多大？

解：在 S' 系中立方体平行于运动方向的边长将被测为动长：

$$a' = a \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}$$



垂直于运动方向的其它两边边长仍为 a 不变。于是立方体的体积被具测得为

$$V = a' a^2 = a^3 \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}$$

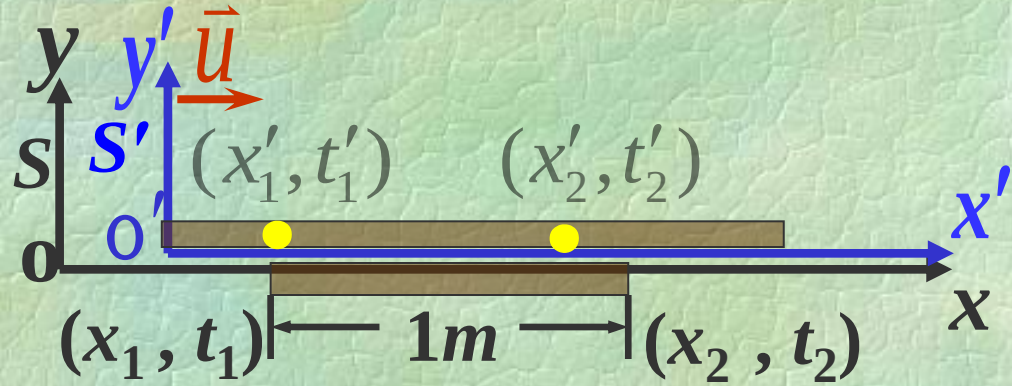
4. S系中的观察者有一根米尺固定在x轴上，其两端各装一手枪。固定于S'系中的x'轴上有另一根长刻度尺，当后者从前者旁边经过时，S系的观察者同时扳动两枪，使子弹在S'系中的刻度上打出两个记号。求在S'尺上两记号之间的刻度值。在S'系中观察者将如何解释此结果。

解:两枪打出两个记号的事在S系和S'系中的坐标分别为 (x_1, t_1) 、 (x_2, t_2) 和 (x'_1, t'_1) 、 (x'_2, t'_2)

由洛伦兹变换

$$x'_2 - x'_1 = \frac{(x_2 - x_1) - u(t_2 - t_1)}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

由于 $t_2 = t_1$, $x_2 - x_1 = 1m$



所以有S'尺上两记号之间的距离

$$x'_2 - x'_1 = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} > 1m$$

在S'系中观察者测量，两枪打出记号并不是同时发生的，而是米尺沿-x'方向运动的后端，即x₂端，那支枪先发射，x₁端的那支枪后发射，因此在S'系中那一根长刻度上打出的两记号之间的距离就大于1m了。

5. 宇宙射线与大气相互作用时能产生 π 介子衰变，此衰变在大气上层放出叫做 μ 子的基本粒子。这些 μ 子的速度接近光速($v=0.998c$)。由实验室内测得的静止 μ 子的平均寿命等于 $2.2 \times 10^{-6}s$ ，试问在 8000m 高空由 π 介子衰变放出的 μ 子能否飞到地面。

解: 地面上测得的 μ 子的平均寿命为:

在此时间内 μ 子可以飞行的距离为 $\Delta t' = \frac{\Delta t}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$

$$l' = v\Delta t' = \frac{v\Delta t}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$
$$= \frac{0.998 \times 3 \times 10^8 \times 2.2 \times 10^{-6}}{\sqrt{1 - 0.998^2}}$$

$$= 1.04 \times 10^4 m > 8000m$$

所以 μ 子能飞到地面。

6. 在S系中观察到在同一地点发生两个事件，第二个事件发生在第一事件之后2 s。在S'系中观察到第二事件在第一事件后 3s 发生。求在S'系中这两个事件的空间距离。

解：已知在S系中， $x_1 = x_2$ ，所以 $\Delta t' = \Delta t / \sqrt{1 - u^2/c^2}$

由此得： $u = c \sqrt{1 - (\frac{\Delta t}{\Delta t'})^2}$

再由洛伦兹变换可得在S'系中两事件的空间距离为：

$$\begin{aligned}\Delta x' &= \frac{\Delta x - u\Delta t}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} = -u\Delta t' = -c \sqrt{1 - (\frac{\Delta t}{\Delta t'})^2} \times \Delta t' \\ &= -3 \times 10^8 \times \sqrt{1 - (\frac{2}{3})^2} \times 3 \\ &= -6.71 \times 10^8 \text{m}\end{aligned}$$

7. 在S系中观察到两个事件同时发生在x轴上，其间距离是1m。在S'系中观察这两个事件之间的距离是2m。求在S'系中这两个事件的时间间隔。

解：由于在S系中 $\Delta t = 0, \Delta x = 1\text{m}$ ，所以由洛伦兹变换

$$\Delta x' = \frac{\Delta x}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \quad \text{得} \quad u = c \sqrt{1 - \left(\frac{\Delta x}{\Delta x'}\right)^2}$$

再由洛伦兹变换可得在S'系中两事件的时间间隔为

$$\begin{aligned} |\Delta t'| &= \left| \frac{\Delta t - \frac{u}{c^2} \Delta x}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \right| = \frac{u}{c} \Delta x' = \frac{\Delta x'}{c} \sqrt{1 - \left(\frac{\Delta x}{\Delta x'}\right)^2} \\ &= \frac{2}{3 \times 10^8} \sqrt{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2} = 5.77 \times 10^{-9} \text{ s} \end{aligned}$$

8. 天津和北京相距120km。在北京于某日上午9时整有一工厂因过载而断电。同日在天津于9时0分0.0003秒有一自行车与卡车相撞。试求在以 $u = 0.8c$ 的速率沿北京到天津方向飞行的飞船中，观察到的这两个事件之间的时间间隔。哪一事件发生在前？

解：以北京事件为事件A，天津事件为事件B.

地球参考系：事件A ($x_1, 0, 0, t_1$), B ($x_2, 0, 0, t_2$)

$$\Delta x = x_2 - x_1 = 120\text{km}, \Delta t = t_2 - t_1 = 0.0003\text{s}.$$

飞船参考系：A ($x'_1, 0, 0, t'_1$), B ($x'_2, 0, 0, t'_2$)

则飞船参考系中两事件的时间间隔为

$$\begin{aligned} \Delta t' = t'_2 - t'_1 &= \frac{\Delta t - \frac{u}{c^2} \Delta x}{\sqrt{1 - u^2 / c^2}} = \frac{0.0003 - \frac{0.8}{3 \times 10^8} \times 1.2 \times 10^5}{\sqrt{1 - 0.8^2}} \\ &= -3.33 \times 10^{-5} (\text{s}) < 0 \quad \text{故 } t'_2 < t'_1, \text{ 即天津事件先发生。} \end{aligned}$$

9. 在什么速度下，粒子的动量为非相对论动量的两倍？又在什么速度下，粒子的动能为非相对论动能的两倍。

解：(1) 相对论动量 $\vec{p}_1 = m\vec{v} = \frac{m_0\vec{v}}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$

非相对论动量 $\vec{p}_2 = m_0\vec{v}$

令 $\frac{p_1}{p_2} = \frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}} = 2 \Rightarrow v = \frac{\sqrt{3}}{2}c = 0.866c.$

(2) 相对论动能 $E_{k_1} = mc^2 - m_0c^2 = m_0c^2\left(\frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}} - 1\right)$

非相对论动能 $E_{k_2} = \frac{1}{2}m_0v^2$

令 $\frac{E_{k_1}}{E_{k_2}} = \frac{\left(\frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}} - 1\right)c^2}{\frac{1}{2}v^2} = 2 \Rightarrow \left(\frac{v}{c}\right)^2 = \frac{\sqrt{5}-1}{2} \Rightarrow v = 0.786c.$

牛顿相对性原理 (力学相对性原理)

$$\left\{ \begin{array}{l} x' = x - ut \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = t \end{array} \right\} \text{伽里略变换}$$

爱因斯坦相对性原理。 光速不变原理。

固有时:

同一地点两事件的时间间隔

$$\Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

固有长度:

物体静止时测得的长度。

$$\text{动长} = \text{原长} \times \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}$$

固有长度最长。

$$x' = \frac{x - ut}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

固有最短。

$$\left\{ \begin{array}{l} y' = y \\ z' = z \end{array} \right.$$

$$t - \frac{u}{c^2} x$$

$$\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}$$

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2 / c^2}}$$

$$E = pc = h\nu$$

$$p = h / \lambda$$

$$E^2 = E_0^2 + P^2 c^2$$

$$\Delta E_k = \Delta m_0 c^2$$

$$E = mc^2$$

$$m = E / c^2$$

$$E_k = mc^2 - m_0 c^2$$

你都记住了吗?

